

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			1ª Evaluación	Nota
	Curso:	4º ESO A	Examen I A		
	Fecha:	1 de noviembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$\frac{1}{4^{-1}} \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{125}} \cdot \sqrt[5]{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{25^3}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

a=

b=

c=

d=

2.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{32} + \sqrt{8}} \right)^4 =$$

3.- En un triángulo equilátero de 10 cm de lado, se cortan de las esquinas triángulos equiláteros de lado x y así se obtiene un hexágono. Calcula el valor de x para que el área de ese hexágono sea $10\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

4.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} =$$

$$b) \sqrt{1+m^2} =$$

5.- En una pausa publicitaria vemos que $\frac{5}{9}$ son anuncios de coches. Del resto, $\frac{2}{5}$ son anuncios de apuestas deportivas. Si los anuncios de apuestas fueron ocho; ¿cuántos anuncios no fueron ni de apuestas ni de coches?, ¿cuántos anuncios fueron de coches?, si cada anuncio dura 15 segundos y nos publicitan que volverán en 7 minutos, ¿nos mintieron o dijeron la verdad?

Bonus.- Como ya eres una persona experta en potencias y radicales, calcula el valor de x en la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			1ª Evaluación	Nota
	Curso:	4º ESO A	Examen I B		
	Fecha:	1 de noviembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{27}} \cdot \sqrt[4]{2 \cdot 8^{-2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{3})^{-1}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

a=

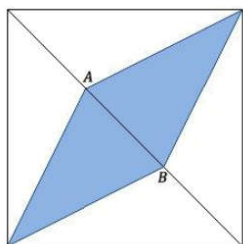
b=

c=

d=

2.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72} \right) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}} \right)^4 =$$



3.- Los puntos A y B dividen la diagonal del cuadrado en tres partes iguales. Si el área del cuadrado es 81 cm², ¿cuánto medirá el lado del rombo? Da su valor exacto.

4.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{3}}{2}$

a) $\frac{(1-2m)^2}{2} =$

b) $\sqrt{1-m^2} =$

5.- En una muestra de pacientes que están siendo tratados de una enfermedad pulmonar, se observa que los 2/5 son no fumadores. Del resto de pacientes, los 2/9 no tienen colesterol. Si los pacientes que son fumadores y tienen colesterol son 210, ¿cuántos pacientes son fumadores sin colesterol?, ¿cuántos pacientes son fumadores?, ¿de cuántos pacientes consta la muestra?

Bonus.- Como ya eres una persona experta en potencias y radicales, calcula el valor de x en la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

 Departamento de Matemáticas	Nombre:	SOLUCIONES		1ª Evaluación	
	Curso:	4º ESO A	Examen I A		
	Fecha:	1 de noviembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$\frac{1}{4^{-1}} \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{125}} \cdot \sqrt[5]{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{25^3}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos, sabiendo que $0,5 = 1/2$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4^{-1}} \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{125}} \cdot \sqrt[5]{0,5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{25^3}} &= \left[(2^2)^{-1} \right]^{-1} \cdot (5^{-3})^{\frac{1}{5}} \cdot (2^{-1})^{\frac{1}{5}} \cdot \left[(5^2)^{-3} \right]^{\frac{1}{5}} \\ &\stackrel{\text{Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones}}{=} 2^2 \cdot 5^{-\frac{3}{5}} \cdot 2^{-\frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{6}{5}} = 2^2 \cdot 2^{-\frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{3}{5}} \cdot 5^{-\frac{6}{5}} = \\ &\stackrel{\text{Escribimos en forma de fracción}}{=} 2^{2-\frac{1}{5}} \cdot 5^{-\frac{3}{5}-\frac{6}{5}} = 2^{\frac{9}{5}} \cdot 5^{-\frac{9}{5}} = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}} \end{aligned}$$

Y comparando con $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$, obtenemos los valores pedidos de a, b, c y d:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{9}{5}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}} \rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=5 \\ c=9 \\ d=5 \end{cases}$$

Por tanto, $a=2$, $b=5$ y $c=9$

2.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{32} + \sqrt{8}} \right)^4 =$$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores primos que se puedan:

$$\left[\frac{[(4\sqrt{50} - 3\sqrt{72}) \cdot (2\sqrt{2} + \sqrt{18})] \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{32} + \sqrt{8}} \right]^4 = \left[\frac{[(4 \cdot 5\sqrt{2} - 3 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}} \right]^4 =$$

Hecho esto, agrupamos y multiplicamos:

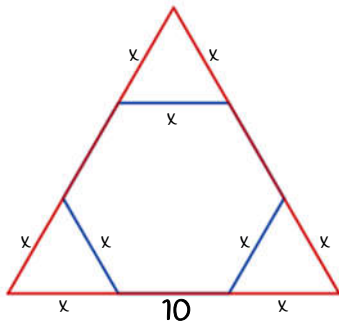
$$= \left[\frac{[(20\sqrt{2} - 18\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{6\sqrt{2}} \right]^4 = \left[\frac{[(2\sqrt{2}) \cdot (5\sqrt{2})] \cdot \sqrt{2}}{6\sqrt{2}} \right]^4 =$$

Y simplificando, llegamos a:

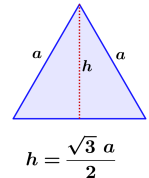
$$= \left[\frac{2\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \cancel{\sqrt{2}}}{6\cancel{\sqrt{2}}} \right]^4 = \left[\frac{10\sqrt{4}}{6} \right]^4 = \left[\frac{5 \cdot 2}{3} \right]^4 = \left[\frac{10}{3} \right]^4$$

Así que el resultado es: $\left[\frac{10}{3} \right]^4$

3.- En un triángulo equilátero de 10 cm de lado, se cortan de las esquinas triángulos equiláteros de lado x y así se obtiene un hexágono. **Calcula** el valor de x para que el área de ese hexágono sea $10\sqrt{3} \text{ cm}^2$.



Sabemos que el área de un triángulo es la mitad del producto de su base por su altura. La altura la podemos calcular haciendo el teorema de Pitágoras en el triángulo h , a , $a/2$:



$$h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 \rightarrow h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} \rightarrow h^2 = \frac{3a^2}{4} \rightarrow h = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} \rightarrow h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Conocida la altura, es fácil llegar a la expresión del área de un triángulo equilátero: $A_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

En nuestro caso:

$$A_{\Delta} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}10^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}100 = 25\sqrt{3} \rightarrow A_{\Delta} = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Una vez conocida el área del triángulo, para calcular fácilmente el área del hexágono, y con ello el valor de x , vamos a restar al área del triángulo grande, el área de los tres triángulos pequeños, por tanto:

$$A_{\text{Hexágono}} = A_{\text{Triángulo grande}} - 3 \cdot A_{\text{Triángulo pequeño}}$$

Sustituyendo cada cosa:

$$A_{\text{Hexágono}} = 10\sqrt{3} \quad A_{\text{Triángulo grande}} = 25\sqrt{3} \quad A_{\text{Triángulo pequeño}} = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

Llegamos a:

$$10\sqrt{3} = 25\sqrt{3} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$$

De donde despejando x :

$$10\cancel{\sqrt{3}} = 25\cancel{\sqrt{3}} - 3 \cdot \frac{\cancel{\sqrt{3}}}{4}x^2 \rightarrow 10 - 25 = -\frac{3}{4}x^2 \rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 25 - 10 \rightarrow \frac{3}{4}x^2 = 15$$

$$3x^2 = 4 \cdot 15 \rightarrow 3x^2 = 60 \rightarrow x^2 = \frac{60}{3} \rightarrow x^2 = 20 \rightarrow x = \sqrt{20} \rightarrow x = 2\sqrt{5}$$

Por tanto, el valor de x pedido es $x = 2\sqrt{5}$

4.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} =$$

$$b) \sqrt{1+m^2} =$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2} = \frac{(1-\sqrt{5})^2}{2} = \frac{1+5-2\sqrt{5}}{2} = \frac{6-2\sqrt{5}}{2} = 3-\sqrt{5}$$

$$b) \sqrt{1+m^2} \rightarrow \sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \sqrt{1+\frac{5}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $3-\sqrt{5}$ y $\frac{3}{2}$ respectivamente.

5.- En una pausa publicitaria vemos que $\frac{5}{9}$ son anuncios de coches. Del resto, $\frac{2}{5}$ son anuncios de apuestas deportivas. Si los anuncios de apuestas fueron ocho; ¿cuántos anuncios no fueron ni de apuestas ni de coches?, ¿cuántos anuncios fueron de coches?, si cada anuncio dura 15 segundos y nos publicitan que volverán en 7 minutos, ¿nos mintieron o dijeron la verdad?

🍏 Los anuncios de **Coches** son: $\frac{5}{9}$

🍏 Por lo que, quedan $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$

🍏 Los anuncios de **Apuestas** son: $\frac{2}{5}$ de $\frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 9} = \frac{8}{45}$

Así que, los anuncios de Coches + Apuestas representan: $\frac{5}{9} + \frac{8}{45} = \frac{25}{45} + \frac{8}{45} = \frac{33}{45} = \frac{11}{15}$

🍏 Quedan: $1-\frac{11}{15} = \frac{4}{15}$

Si de apuestas fueron 8 anuncios, entonces:

$\frac{8}{45}$ de los anuncios son 8 $\rightarrow \frac{1}{45}$ son $8:8=1$ y $\frac{45}{45}$ son $1 \cdot 45 = 45$ anuncios

El total de anuncios es de 45 y como $\frac{4}{15}$ no son ni de coches ni de apuestas deportivas, tenemos que:

$$\frac{4}{15} \text{ de } 45 = \frac{4}{15} \cdot 45 = 12$$

Por tanto 12 anuncios no son ni de apuestas ni de coches.

De coches fueron $\frac{5}{9}$ de 45, que son 25 anuncios.

25 anuncios son de coches.

Si cada anuncio dura 15 segundos, el total de la pausa es de $45 \cdot 15 = 675$ segundos $= \frac{675}{60} = 11,25$ min

Luego queda claro que nos mintieron porque nos publicitaron que volverían en 7 minutos.

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			1ª Evaluación	Nota
	Curso:	4º ESO A	Examen I B		
	Fecha:	1 de noviembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.- Calcula el valor de los números a, b, c y d en la siguiente igualdad, utilizando todas las propiedades que conozcas:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{27}} \cdot \sqrt[4]{2 \cdot 8^{-2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{3})^{-1}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

Empezaremos factorizando y escribiendo todo en forma de potencia de números primos:

$$9^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{27}} \cdot \sqrt[4]{2 \cdot 8^{-2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{3})^{-1}} = (3^2)^{\frac{3}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{-\frac{6}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{6}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{-5}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{6}{4} - \frac{3}{4} + \frac{2}{4}} =$$

Aplicamos las propiedades de las potencias en varias ocasiones

$$2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{5}{4}} = \frac{3^{\frac{5}{4}}}{2^{\frac{5}{4}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}}$$

Comparando ambas expresiones

→

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{5}{4}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{c}{d}}$$

→

$$\begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=5 \\ d=4 \end{cases}$$

Así que, los valores pedidos son: a=3, b=2, c=5 y d=4

2.- Calcula paso a paso el valor de la siguiente expresión y exprésalo en forma de potencia:

$$\left(\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}} \right)^4 =$$

Antes de operar, vamos a extraer de los radicales todos los factores primos que se puedan:

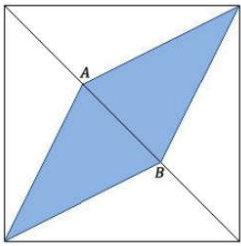
$$\left(\frac{\left(2\sqrt{45} + \frac{3}{2}\sqrt{72}\right) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{2\sqrt{180}} \right)^4 = \left(\frac{(6\sqrt{5} + 9\sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 =$$

Después vamos a realizar los productos de los paréntesis y vamos a agrupar y simplificar todo lo que se pueda:

$$= \left(\frac{(60 - 18\sqrt{10} + 18\sqrt{10} - 54) \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 = \left(\frac{6 \cdot 10\sqrt{5}}{12\sqrt{5}} \right)^4 = \left(\frac{6 \cdot 10 \cancel{\sqrt{5}}}{12 \cancel{\sqrt{5}}} \right)^4 = \left(\frac{60}{12} \right)^4 = 5^4$$

Así que el resultado pedido es 5⁴

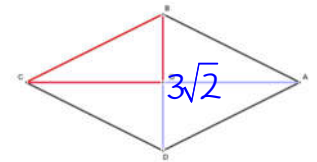
3.- Los puntos A y B dividen la diagonal del cuadrado en tres partes iguales. Si el área del cuadrado es 81 cm^2 , ¿cuánto medirá el lado del rombo? Da su valor exacto.



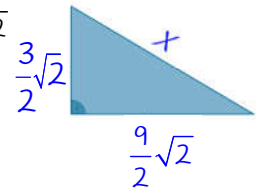
Si el área del cuadrado es de 81 cm^2 , su lado será: $l = \sqrt{81} = 9 \text{ cm}$, y aplicando el Teorema de Pitágoras calculamos la longitud de la diagonal:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow d = \sqrt{2 \cdot l^2} = \sqrt{2 \cdot 9^2} = \sqrt{162} = 9\sqrt{2}$$

Como dice que los puntos A y B dividen a la diagonal en tres partes iguales, cada una de esas partes medirá $\frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$, por tanto, ya tenemos la medida de la diagonal menor del rombo.



Si nos fijamos solo en uno de los 4 triángulos rectángulos que forman el rombo podemos observar que un cateto mide la mitad de lo que mide cada parte, $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ y el otro la mitad de lo que mide la diagonal, $\frac{9}{2}\sqrt{2}$ así que, con estos datos y aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras llegamos a:



$$x^2 = b^2 + c^2 \rightarrow x = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{2}\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{2} + \frac{81}{2}} = \sqrt{\frac{90}{2}} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ cm}$$

Por tanto, el lado del rombo pedido mide $3\sqrt{5} \text{ cm}$

4.- Halla el valor exacto de las siguientes expresiones en el caso en que $m = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} =$$

$$b) \sqrt{1-m^2} =$$

Para calcular el valor exacto de cada una de las expresiones dadas, basta con sustituir m por su valor, operar lo que se pueda y simplificar:

$$a) \frac{(1-2m)^2}{2} \rightarrow \frac{\left(1-2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2} = \frac{(1-\sqrt{3})^2}{2} = \frac{1+3-2\sqrt{3}}{2} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} = 2-\sqrt{3}$$

$$b) \sqrt{1-m^2} \rightarrow \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Así que el valor exacto de dichas expresiones es $2-\sqrt{3}$ y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

5.- En una muestra de pacientes que están siendo tratados de una enfermedad pulmonar, se observa que los $\frac{2}{5}$ son no fumadores. Del resto de pacientes, los $\frac{2}{9}$ no tienen colesterol. Si los pacientes que son fumadores y tienen colesterol son 210, ¿cuántos pacientes son fumadores sin colesterol?, ¿cuántos pacientes son fumadores?, ¿de cuántos pacientes consta la muestra?

Si nos ayudamos de unas llaves para representar los datos del problema, llegamos a:

$$\text{Pacientes} \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{5} \text{ No Fumadores} \\ \frac{3}{5} \text{ Si Fumadores} \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{9} \text{ No Colesterol} \\ \frac{7}{9} \text{ Si Colesterol} \end{array} \right. \end{array} \right. \rightarrow 210 \text{ Pacientes}$$

Por tanto, como podemos observar en el cuadro anterior, $\frac{7}{9}$ de los $\frac{3}{5}$ de los pacientes son pacientes fumadores y con colesterol, y como nos dicen que estos son 210, con esto ya podemos calcular todo, empezando por el número de pacientes.

$$\frac{7}{9} \text{ de } \frac{3}{5} \text{ de los pacientes son 210 pacientes} \rightarrow \frac{7 \cdot 3}{9 \cdot 5} = \frac{7}{15}$$

$$\text{Si } \frac{7}{15} \text{ de los pacientes son 210, } \frac{1}{15} \text{ son 30 pacientes y } \frac{15}{15} \text{ son } 30 \cdot 15 = 450 \text{ pacientes.}$$

Así que, el total de pacientes de la muestra es de 450 pacientes.

Para responder a las otras cuestiones, basta con operar con fracciones:

$$\text{Fumadores sin colesterol son: } \frac{2}{9} \text{ de } \frac{3}{5} \text{ de 450} \rightarrow \frac{2 \cdot 3}{9 \cdot 5} \cdot 450 = 60 \text{ pacientes}$$

$$\text{Fumadores son: } \frac{3}{5} \text{ de 450} \rightarrow \frac{3}{5} \cdot 450 = 270 \text{ pacientes}$$

Por tanto, la muestra es de 450 pacientes, de los cuales 270 son fumadores y de ellos 60 no tienen colesterol.

Bonus.- Como ya eres una persona experta en potencias y radicales, calcula el valor de x en la siguiente expresión:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

Empezaremos expresando el radical en forma de potencia:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = (9^{3x-4})^{\frac{1}{3}} = \left[(3^2)^{3x-4} \right]^{\frac{1}{3}} \quad \begin{array}{l} \text{Aplicando las propiedades} \\ \text{de las potencias} \end{array} = 3^{\frac{6x-8}{3}} \rightarrow \sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{\frac{6x-8}{3}}$$

Como el enunciado dice que:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{1-x}$$

Entonces:

$$\sqrt[3]{9^{3x-4}} = 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x} \rightarrow 3^{\frac{6x-8}{3}} = 3^{1-x}$$

Si ambas expresiones son iguales, como las bases son iguales, entonces los exponentes también deben serlo, y de aquí planteamos una ecuación de primer grado:

$$\frac{6x-8}{3} = 1-x \quad \begin{array}{l} \text{Cuya solución} \\ \text{viene dada por:} \end{array} \rightarrow 6x-8 = 3-3x \rightarrow 6x+3x = 3+8 \rightarrow 9x = 11 \rightarrow x = \frac{11}{9}$$

Así que el valor de x pedido es de $11/9$